Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук

Отчет
Лабораторная работа №1.
Решение жестких систем ОДУ.

Выполнил: студент группы ЕТ-310
Тельнов С.М.
Проверил: преподаватель кафедры ВМ
Стариков Я.Е.

Челябинск — 2026

Краткое содержание

- Теоретическая часть 3
- Практическая часть 6
- Вывод 10

Теоретическая часть

Жесткие системы ОДУ

Рассмотрим задачу Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\bar{y}'(t) = \bar{f}(t, \bar{y}), \qquad \bar{y}(t_0) = \bar{y}_0,$$

где $\bar{y}(t) \in \mathbb{R}^n$ — вектор неизвестных функций.
Система называется **жесткой** (stiff), если она устойчива по Ляпунову, но классические явные методы (Рунге—Кутты, Адамса) вынуждены выбирать шаг интегрирования значительно меньшим, чем того требует точность решения на рассматриваемом интервале. Жесткость характеризуется величиной разброса собственных значений матрицы Якоби $J = \partial \bar{f} / \partial \bar{y}$, вычисленной вблизи решения:

$$S = \frac{\max_i |\operatorname{Re} \lambda_i|}{\min_i |\operatorname{Re} \lambda_i|}, \tag{1}$$

где λ_i — собственные значения якобиана. Величина S называется **числом жесткости** системы. Отрицательная вещественная часть собственных значений означает, что решения стремятся к устойчивому предельному режиму, при этом компоненты, соответствующие большим по модулю λ_i, затухают очень быстро, а компоненты с малыми λ_i определяют поведение решения на большом интервале времени.
Для явных методов условие устойчивости имеет вид $|h\lambda_i| < C$, где C — константа метода (например, для классического метода Рунге—Кутты 4-го порядка $C \approx 2.78$). Если разброс собственных значений велик (отношение (1) порядка 10^4–10^{17}), явные методы вынуждены вести расчет с катастрофически малым шагом, определяемым самым быстрым компонентом, даже когда этот компонент уже практически затух и не влияет на решение. Именно поэтому для жестких систем применяют **неявные методы**, обладающие широкой областью устойчивости, вплоть до A-устойчивости (устойчивости во всей левой полуплоскости $\operatorname{Re} \lambda < 0$).
Ценой устойчивости становится необходимость на каждом шаге решать нелинейную систему уравнений (как правило, методом Ньютона), что требует вычисления матрицы Якоби и факторизации линейных систем. Однако шаг при этом ограничивается только требованиями точности, а не устойчивости, что делает неявные методы эффективными на жестких задачах.

Функция solve_ivp

`scipy.integrate.solve_ivp` — универсальный интегратор библиотеки SciPy для решения задачи Коши. Он поддерживает как явные, так и неявные методы, а его основные аргументы:

- `fun` — функция правой части системы, возвращающая $\bar{f}(t, \bar{y})$;
- `t_span` — интервал интегрирования (t_0, T_k);
- `y0` — вектор начальных условий;
- `method` — схема интегрирования;

- `dense_output=True` — включение построения непрерывного интерполянта решения (`sol.sol(t)`), позволяющего вычислить решение в произвольной точке интервала.

По умолчанию интегратор самостоятельно контролирует локальную погрешность, адаптируя шаг (и порядок метода) в соответствии с заданными допусками `rtol` и `atol`. Внутри неявных методов на каждом шаге решается нелинейная система, поэтому дополнительно можно задать якобиан (`jac`); если он не указан, SciPy вычисляет его численно конечными разностями.
Доступные методы:

- `'RK45'`, `'RK23'`, `'DOP853'` — явные методы Рунге—Кутты разных порядков точности, не использующие якобиан; подходят для нежестких задач;
- `'Radau'` — неявный метод Рунге—Кутты (коллокация на точках Радау IIA) 5-го порядка;
- `'BDF'` — неявный многошаговый метод (формулы дифференцирования назад);
- `'LSODA'` — адаптивный переключатель между явными (Адамса) и неявными (BDF) схемами.

Метод BDF

BDF (Backward Differentiation Formulas, формулы дифференцирования назад) — семейство неявных многошаговых методов, в которых производная в левой части аппроксимируется разностями *по значениям решения в предыдущих узлах*. Для порядка k схема имеет вид

$$\sum_{j=0}^{k} \alpha_j \bar{y}_{n+1-j} = h\, \bar{f}(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1}).$$

Простейший вариант (BDF1, неявный метод Эйлера):

$$\bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h\, \bar{f}(t_{n+1}, \bar{y}_{n+1}).$$

Свойства BDF:

- устойчивы до порядка $k = 6$; методы BDF1 и BDF2 — A-устойчивы, BDF3–BDF6 — почти A-устойчивы ($A(\alpha)$-устойчивость), поэтому хорошо подходят для жестких задач;
- на каждом шаге требуется решение нелинейной системы, реализуемое методом Ньютона с численным или аналитическим якобианом;
- методы реализуют переменный шаг и переменный порядок: при гладком решении порядок повышается, при сложном поведении — понижается;
- являются отраслевым стандартом (аналоги — пакеты LSODE, VODE, CVODE из пакета SUNDIALS).

BDF эффективен для сильно жестких задач с большими интервалами интегрирования, когда быстрые компоненты решения затухают и дальнейшая динамика плавная.

Метод Radau

Radau — семейство неявных методов Рунге—Кутты (коллокационных методов) с этапами в точках Радау IIA. Метод 5-го порядка (три стадии) имеет вид

$$Y_i = \bar{y}_n + h\sum_{j=1}^{s} a_{ij}\bar{f}(t_n + c_j h, Y_j), \qquad \bar{y}_{n+1} = \bar{y}_n + h\sum_{j=1}^{s} b_j\bar{f}(t_n + c_j h, Y_j),$$

где c_j — коллокационные точки Радау. Свойства метода:

- A-устойчивость и L-устойчивость: для компонентов с $|\lambda| \to \infty$ фактор затухания стремится к нулю, поэтому самые быстрые (жесткие) моды гасятся уже за один шаг без паразитных колебаний;
- высокий (5-й) порядок точности и надежная работа на резких переходных процессах и вблизи особенностей решения;
- на каждом шаге решается нелинейная система большой размерности, что дороже, чем у BDF, но метод устойчивее при сильных изменениях динамики.

Выбор метода в работе: для задач Робертсона и E5, где число жесткости достигает 10^7 и 10^{17} соответственно, используется `BDF`; для умеренно жесткой биохимической модели, где решение претерпевает резкие переходные процессы, используется `Radau`.

Практическая часть

Задача 1. Система Робертсона

Решим задачу химической кинетики, описываемую системой Робертсона, возникшей при описании химических реакций, протекающих в клетках некоторых растений. В системе три субстанции участвуют в трех химических реакциях:

$$A \to B, \qquad 2B \to C + B, \qquad B + C \to A + C.$$

Система ОДУ и начальные условия имеют вид

$$\begin{cases} y_1'(t) = -k_1 y_1(t) + k_3 y_2(t) y_3(t), \\ y_2'(t) = k_1 y_1(t) - k_3 y_2(t) y_3(t) - k_2 y_2^2(t), \\ y_3'(t) = k_2 y_2^2(t), \end{cases} \qquad y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0, \quad y_3(0) = 0,$$

с параметрами $k_1 = 0.04$, $k_2 = 3 \cdot 10^7$, $k_3 = 10^4$. Здесь $\bar{y}(t)$ — трехкомпонентный вектор неизвестных концентраций $y_i(t)$, $i = 1, 2, 3$, реагирующих веществ, k_i — константы скоростей химических реакций. Число жесткости системы имеет порядок 10^7, поэтому использован метод `BDF`. Интервал интегрирования — $(0, 10^{11})$.

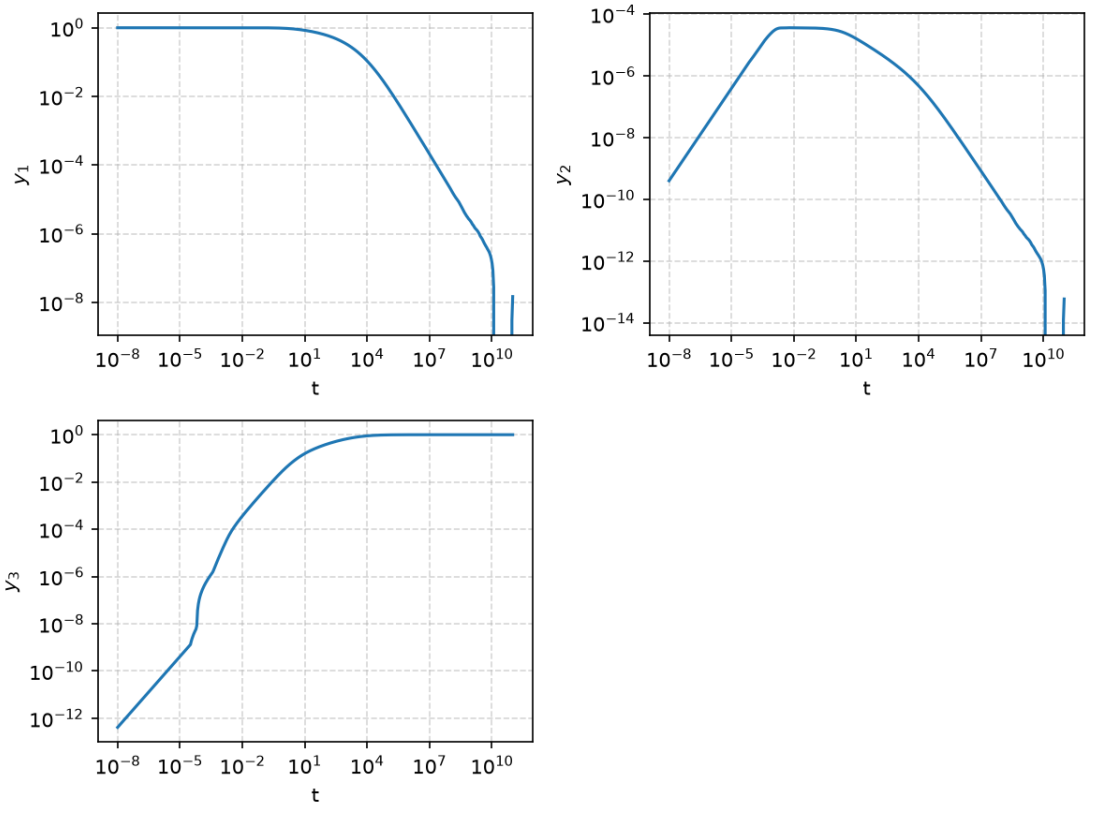


Рис. 1. Решение системы Робертсона, полученное методом BDF

На рис. 1 представлено решение системы, построенное по равномерной логарифмической сетке по времени на интервале $(0, 10^{11})$.

Задача 2. Задача E5 химической кинетики

Решим задачу E5 химической кинетики, описываемую системой четырех химических реакций:

$$\begin{cases} y_1'(t) = -Ay_1(t) - By_1(t)y_3(t), \\ y_2'(t) = Ay_1(t) - MCy_2(t)y_3(t), \\ y_3'(t) = Ay_1(t) - By_1(t)y_3(t) - MCy_2(t)y_3(t) + Cy_4(t), \\ y_4'(t) = By_1(t)y_3(t) - Cy_4(t), \end{cases}$$

с начальными условиями и параметрами

$$y_1(0) = 1.76 \cdot 10^{-3}, \qquad y_2(0) = y_3(0) = y_4(0) = 0,$$

$$A = 7.89 \cdot 10^{-10}, \qquad B = 1.1 \cdot 10^{7}, \qquad C = 1.13 \cdot 10^{3}, \qquad M = 10^{6}.$$

Время окончания расчета принято $T_k = 10^{13}$. Так как наибольшее отношение коэффициентов модели имеет порядок 10^{17}, система считается жесткой, и для ее решения использован метод `BDF`.

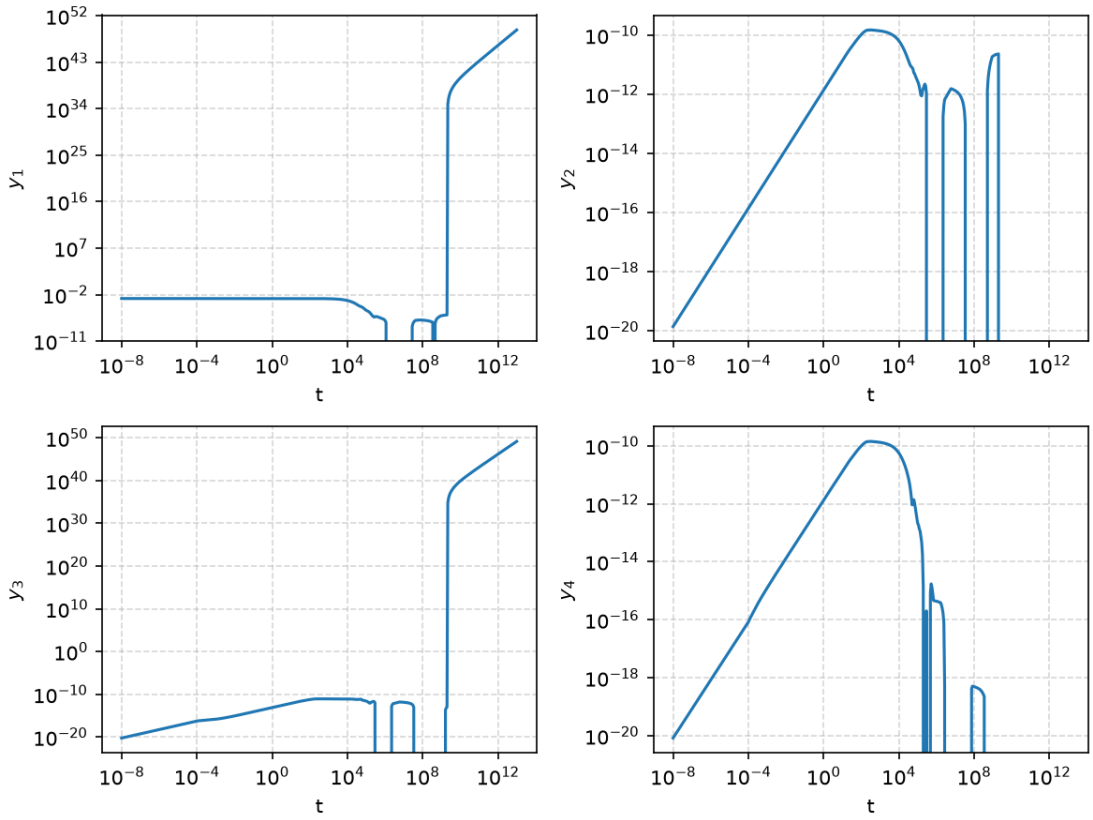


Рис. 2. Решение задачи E5, полученное методом BDF

На рис. 2 представлено решение задачи E5 на интервале $(0, 10^{13})$, построенное аналогичным образом.

Задача 3. Биохимическая модель дифференциации растительной клетки

Решим задачу, описывающую биохимическую модель дифференциации растительной клетки:

$$\begin{cases} y_1'(t) = -1.71y_1(t) + 0.43y_2(t) + 8.23y_3(t) + 0.0007, \\ y_2'(t) = 1.71y_1(t) - 8.75y_2(t), \\ y_3'(t) = -10.03y_3(t) + 0.43y_4(t) + 0.035y_5(t), \\ y_4'(t) = 8.32y_2(t) + 1.71y_3(t) - 1.12y_4(t), \\ y_5'(t) = -1.745y_5(t) + 0.43y_6(t) + 0.43y_7(t), \\ y_6'(t) = -280y_6(t)y_8(t) + 0.69y_4(t) + 1.71y_5(t) - 0.43y_6(t) + 0.69y_7(t), \\ y_7'(t) = 280y_6(t)y_8(t) - 1.87y_7(t), \\ y_8'(t) = -y_7'(t), \end{cases}$$

с начальными условиями

$$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = y_3(0) = y_4(0) = y_5(0) = y_6(0) = y_7(0) = 0, \quad y_8(0) = 0.0057.$$

Время окончания расчета принято $T_k = 421.8122$. Данная система считается умеренно жесткой. Решение получено методом `Radau`, который надежно обрабатывает как начальный переходный процесс, так и участки резкого изменения решения.

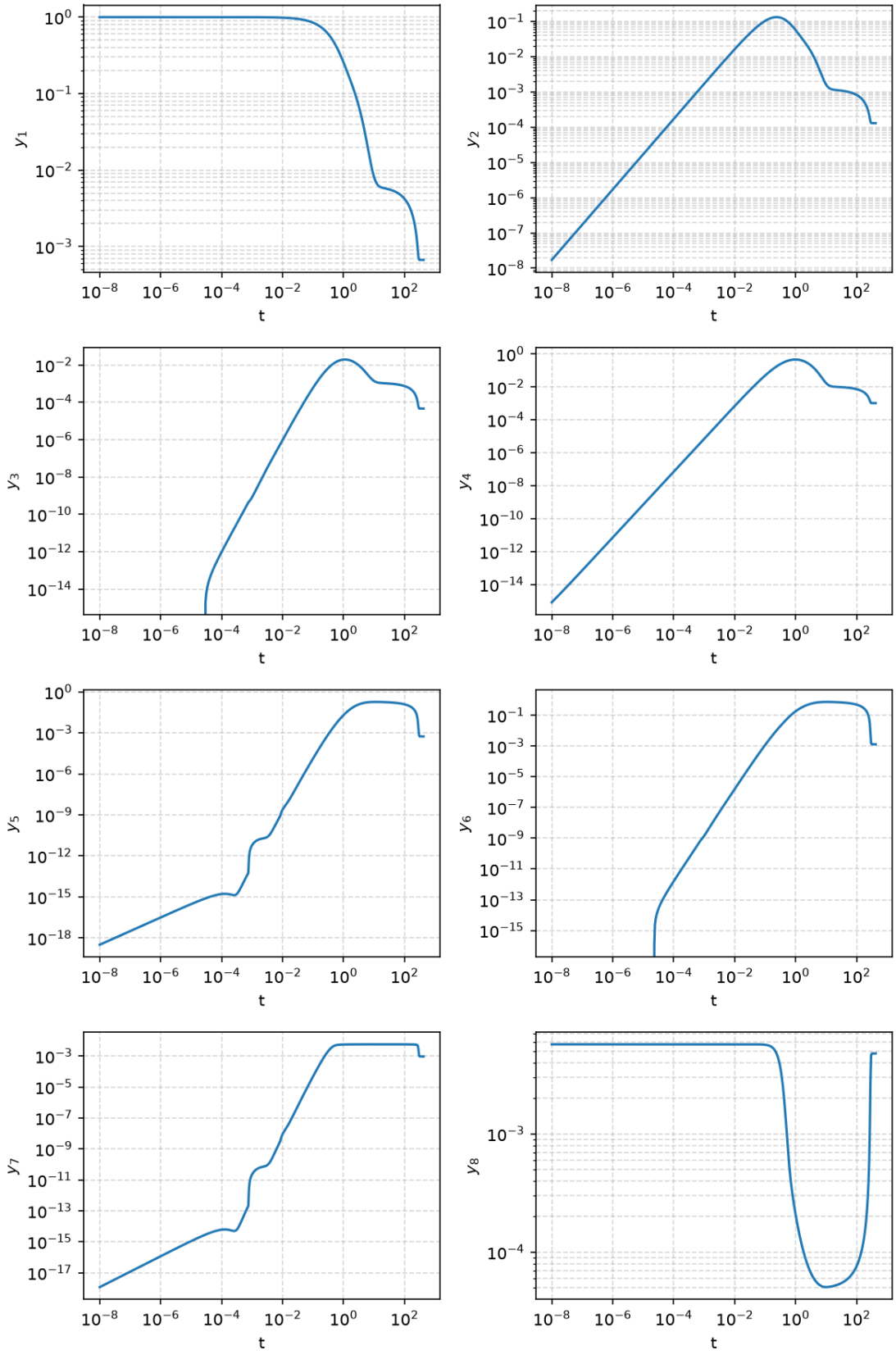


Рис. 3. Решение биохимической модели дифференциации растительной клетки, полученное методом Radau

На рис. 3 представлено решение биохимической модели на интервале $(0, 421.8122)$.

Вывод

В ходе лабораторной работы изучены жесткие системы ОДУ и современные методы их численного решения. Реализовано численное решение трех классических жестких задач средствами библиотеки SciPy (функция `solve_ivp`): системы Робертсона (метод `BDF`, интервал интегрирования до 10^{11}), задачи E5 химической кинетики (метод `BDF`, интервал интегрирования до 10^{13}) и биохимической модели дифференциации растительной клетки (метод `Radau`, интервал интегрирования до 421.8). Решения построены графически на равномерных логарифмических сетках по времени.

Применение неявных A- и L-устойчивых методов `BDF` и `Radau` позволило устойчиво получить решения на столь широких интервалах времени: шаг интегрирования ограничивался лишь требованием точности, а не условием устойчивости. При использовании явных методов подобные задачи либо требуют катастрофически малого шага, либо приводят к численной неустойчивости.